

Materia: Acústica para Ingenieros	Código: 23.05
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2026
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 24/4/2026 22:42:24	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
11	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Vibraciones en sólidos. Acústica en medios fluidos. Acústica Arquitectónica. Mediciones y acústica experimental.

➤ Presentación de la materia:

• Esta materia electiva puede ser cursada por alumnos avanzados de las carreras de ingeniería. La materia acerca a los futuros ingenieros a la acústica, la ciencia del sonido. La acústica es una disciplina que se encuentra en pleno auge a nivel mundial y cuyas ramificaciones alcanzan diversos ámbitos de la ciencia, la tecnología y la cultura. El estudio del sonido y las vibraciones mecánicas es una especialidad altamente interdisciplinaria y los estudiantes de todas las ramas de la ingeniería pueden beneficiarse de su conocimiento. Asimismo, se pretende que los futuros ingenieros agreguen a su bagaje de conocimientos un conjunto de herramientas que son aplicables a los distintos campos laborales a los cuales se aboquen profesionalmente. La formación que los alumnos reciben en esta materia les permite considerar salidas laborales no tradicionales para su futuro profesional, insertándose en un mercado laboral mundial altamente calificado y desafiante.

La materia está organizada en tres módulos: en el primero se estudian las vibraciones en sólidos y sistemas oscilantes mecánicos, utilizando un formalismo matemático. El segundo módulo estudia el sonido en medios fluidos, haciendo hincapié en la propagación del sonido en el aire y su efecto en la audición de las personas. En el último módulo se desarrolla una primera aproximación a la acústica arquitectónica, analizando los fenómenos de aislamiento sonoro, reverberación y una pequeña introducción a la acústica de salas de concierto.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Aplicar los principios básicos que gobiernan las vibraciones de sistemas mecánicos en casos reales, y poder extrapolar los resultados de los modelos teóricos a estructuras y sistemas no idealizados.
- Estudiar y analizar campos sonoros reales por medio del conocimiento de las leyes físicas que gobiernan la propagación del sonido en medios fluidos, pudiendo extrapolar los resultados de los modelos teóricos a sistemas y campos sonoros no idealizados.
- Adquirir un sólido manejo del instrumental físico y matemático asociado a la descripción del sonido y las vibraciones.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en la primera parte del curso al diseño acústico de salas y espacios cerrados con diversos fines (palabra hablada, música sinfónica no amplificada, música popular amplificada, etc.)
- Desarrollar un “oído crítico” y saber apreciar los fenómenos sonoros con nuestros propios sentidos.
- Aplicar el método “Assertion – Evidence” para las presentaciones orales científicas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a la materia	Modalidad didáctica adoptada. Repaso de mecánica clásica.
Oscilador armónico simple (SHO)	Ley de Hooke y SHO de un grado de libertad. Ejemplos de SHOs. Resolución de las ecuaciones del movimiento. Energía del SHO. SHO amortiguado. Casos de amortiguamiento. Oscilaciones forzadas y resonancia. Osciladores de varios grados de libertad.
Ondas en medios continuos	Vibraciones en barras. Vibraciones en cuerdas.
Introducción a la acústica en medios fluidos	Sonido. Ecuaciones constitutivas (continuidad, conservación de la cantidad de movimiento y ecuación de estado). Derivación de la ecuación de onda.
Ondas en medios fluidos	Velocidad del sonido en gases. El sonido como proceso adiabático. Onda plana. Impedancia acústica de ondas planas. Intensidad. Potencia acústica. Nivel de presión sonora y de intensidad acústica. Reflexión y transmisión de ondas a través de distintos medios.
Fuente simple	Ondas esféricas. Intensidad. Potencia acústica. Impedancia. Campo cercano y lejano (Nearfield y farfield).
Acústica arquitectónica I	Algunas propiedades del oído humano. Campos sonoros en salas. Solución formal de la ecuación de onda en una sala. Modos y decaimiento de modos. Acústica geométrica.

Acústica arquitectónica II	Teoría de la reverberación de Sabine. Absorción de sonido.
Acústica arquitectónica III	Control de ruido y vibraciones en edificaciones.
Acústica de salas de concierto	Acústica subjetiva y salas de concierto.
Presentaciones orales	Método "Assertion–Evidence"

➤ Estrategias de enseñanza:

- En las clases, fomentando el rol activo del estudiante, los alumnos toman notas utilizando un sistema mixto: una parte de los textos, gráficos y ecuaciones se encuentran en un documento disponible a los alumnos antes y, durante la clase, los alumnos transcriben los contenidos faltantes en base a lo que escribe el profesor en el pizarrón con tinta digital.
- El rol activo de los estudiantes se promueve durante las clases, animando a los alumnos a encontrar relaciones entre los principios físicos y acústicos descriptos en las presentaciones teóricas y los fenómenos sonoros que vivencian en su vida cotidiana.
- Se estimulará a los alumnos a analizar las relaciones existentes entre los contenidos del curso y la historia de la música y la ciencia y la tecnología.
- Siendo la acústica una ciencia altamente interdisciplinaria y estando la materia abierta como electiva para varias carreras de ingeniería, se promoverá en clase la colaboración y el dialogo entre los alumnos de las distintas ingenierías. Cada alumno puede aportar conocimientos específicos de su rama de la ingeniería, enriqueciendo las clases y los debates.
- Durante el tiempo de clase se desarrollarán y explicarán algunos ejercicios similares a los de las prácticas y los exámenes parciales, haciendo hincapié en la aplicación de principios físicos y matemáticos para su resolución.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Análisis de casos	Se promoverá el estudio de casos reales, donde se pueden aplicar los conceptos teóricos desarrollados en clase y en la bibliografía propuesta.
Guías de ejercicios	Los alumnos deberán completar guías de ejercicios que típicamente aluden a los conceptos desarrollados en las clases teóricas previas. Las guías contienen varios ejercicios con distintos puntajes y una nota mínima para su aprobación. Dependiendo del tamaño del curso, los ejercicios se realizarán de manera grupal o individual.
Demostraciones	Se realizarán demostraciones de laboratorio para ejemplificar los fenómenos acústicos descriptos en las clases teóricas.
Escucha crítica en una sala de conciertos	Los alumnos realizarán una escucha crítica de la acústica de una sala de conciertos de Buenos Aires durante una función sinfónica. La finalidad de esta actividad es que los alumnos experimenten las percepciones subjetivas de la acústica de una sala de conciertos, que las identifiquen y las muestren, y que puedan contrastarlas con las descripciones teóricas vistas en clase o en la bibliografía.

➤ Recursos didácticos:

- Pizarrón inteligente
- Demostraciones de fenómenos acústicos en clase

- Guías de ejercicios
- Salidas de campo: escucha crítica en una sala de conciertos y/o visitas a espacios con características acústicas de interés

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El objetivo es evaluar a los estudiantes en todo su proceso formativo, a través de diferentes instancias:

El aprendizaje de los alumnos se evalúa por medio de mini evaluaciones de 15 a 20 minutos de duración al inicio de las clases.

Los alumnos completarán guías de trabajos prácticos (TP), que evaluarán mediante ejercicios los conceptos impartidos en las clases anteriores. Los TPs son evaluados con puntaje que suma para la nota de cursada. Se establece un margen de tolerancia de 24 hs desde la fecha límite de entrega de los TPs sin penalización. Superado ese plazo se penalizará con una quita del 25% de la nota por cada semana o fracción de semana de atraso.

Los alumnos realizarán un trabajo final de investigación para completar la cursada y lo presentarán oralmente aplicando el método Assertion-Evidence.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos para la aprobación del curso:

- Aprobar 80% de las mini evaluaciones. Si el alumno aprueba el 80% o más de estas evaluaciones, no necesitará recuperar las evaluaciones en las que fue desaprobado. Si no llega a este porcentaje de aprobación, deberá recuperar las evaluaciones desaprobadas. La nota del recuperatorio reemplaza la nota de la mini evaluación desaprobada.
- Haber aprobado todos los trabajos prácticos.
- Haber aprobado el trabajo final de investigación.
- Haber asistido al menos al 80% de las clases.
- La nota de cursada tiene la siguiente composición: Mini evaluaciones: 50%. Promedio de los trabajos prácticos: 30%. Presentación final de investigación: 20%.
- La materia adopta la modalidad de final integrado y el alumno que apruebe la cursada, con los requisitos expuestos, tendrá una nota de final igual a la de cursada.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	La naturaleza interdisciplinaria de la acústica, hace que haya pocos textos que abarquen todos los temas tratados en el curso. Para los dos módulos iniciales del curso, el texto "Fundamentals of Acoustics", de Kinsler, Frey, Coppens y Sanders, 4ta edición, se recomienda como bibliografía de apoyo.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Philip M. Morse, "Vibration and Sound", 2da edición.
2	Thomas D. Rossing, "Springer Handbook of Acoustics"
3	Robert D. Finch, "Introduction to Acoustics"
4	Jens Blauert, Ning Xiang, "Acoustics for Engineers: Troy Lectures", 2da edición.
5	Marshall Long, "Architectural Acoustics", 2da edición.
6	F. Alton Everest, Ken C. Pohlmann, "Master Handbook of Acoustics", 5ta edición.
7	Don Davis, Carolyn Davis, "Sound System Engineering", 2da edición.
8	Leo Beranek, "Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics, and Architecture", 2da edición.
9	Cyril M. Harris, "Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control", 3era edición.
10	István Vér, Leo Beranek, "Noise and Vibration Control Engineering: Principles and Applications", 2da edición.